Übungsblatt zu Klassen, Testklassen und Berechnungen
Klasse: Konto

SPENGERGASSE

Aufgabe 1 *Implementierung der Klasse* `Konto`

Die Klasse `Konto` modelliert ein einfaches Bankkonto. Die Eigenschaften und Methoden sind durch folgendes UML-Diagramm gegeben:

Konto
- iban: String - ueberziehungsRahmen: int - kontostand: int
+ Konto() + Konto(iban: String, ueberziehungsRahmen: int) + getIban(): String + setIban(iban: String): void + getUeberziehungsRahmen(): int + setUeberziehungsRahmen(ueberziehungsRahmen: int): void + einzahlen(betrag: int): void + abbuchen(betrag: int): boolean + kontostand(): int + berechneZinsen(zinssatz: double): void + toString(): String + print(): void

Das Attribut `kontostand` gibt den aktuellen Kontostand in Euro an und wird intern verwaltet (also ohne Getter/Setter). Die `iban` und der `ueberziehungsRahmen` werden über den Konstruktor gesetzt und können über Getter und Setter abgefragt bzw. verändert werden. Der Standardwert für den `ueberziehungsRahmen` soll 1000 sein. Im parameterlosen Konstruktor soll ein IBAN zufällig generiert werden. Für den IBAN gilt allgemein: Er besteht aus 20 Zeichen, wobei die ersten beiden Zeichen Großbuchstaben sind, die verbleibenden Zeichen sind Ziffern.

Die Methode `einzahlen(int betrag)` erhöht den Kontostand um den angegebenen Betrag. Die Methode `abbuchen(int betrag)` versucht, den angegebenen Betrag vom Konto abzubuchen. Dabei gilt: eine Abbuchung darf nur durchgeführt werden, wenn das Konto dadurch nicht über den Überziehungsrahmen hinaus belastet wird. Wird die Abbuchung erfolgreich durchgeführt, so gibt die Methode `true` zurück, andernfalls `false`.
Die Methode `berechneZinsen(double zinssatz)` addiert zum aktuellen Kontostand die Jahreszinsen, die sich aus dem angegebenen Zinssatz ergeben. Das Ergebnis der Berechnung wird auf eine ganze Zahl gerundet und dem Kontostand gutgeschrieben. [1]

Die `toString`- bzw. `print`-Methoden sollen die Eigenschaften des Kontos in folgendem Format ausgeben:

```
Konto AT61 1904 3002 3457 3201, Kontostand: 2500 EUR, Überziehungsrahmen: 1000 EUR
Konto AT61 1904 3002 3457 3201, Kontostand: -800 EUR, Überziehungsrahmen: 1000 EUR
 überschritten!
```

Prüfen Sie alle Parameter auf Gültigkeit und geben Sie entsprechende Fehlermeldungen aus. Wenn keine expliziten Gültigkeitsbereiche angegeben sind, treffen Sie sinnvolle Annahmen! Schreiben Sie ausführliche JUnit-Tests für diese Klasse.

[1] *Hinweis:* Die tatsächliche Zinsberechnung in Banken ist deutlich komplexer (z. B. mit Tagesgenauigkeit, unterschiedlichen Zinssätzen für Guthaben und Schulden etc.).

Lösung zur Generierung des IBANs:

```
1   private String generateIban() {
2       Random rnd = new Random();
3       long ibanLong = 1000_0000_0000_0000L + Math.abs(rnd.nextLong());
4       String ibanStr = "" + ibanLong;
5       ibanStr = ibanStr.substring(0, 18);
6
7       char c1 = (char)(65 + rnd.nextInt(25));
8       char c2 = (char)(65 + rnd.nextInt(25));
9       ibanStr = "" + c1 + c2 + ibanStr;
10      return ibanStr;
11  }
```